

莘城学校 2025 学年第一学期九年级物理节点练习 1(9 月)

(完成时间: 60 分钟 试卷满分: 100 分)

1. 所有作答务必填写在答题纸上与题号对应的区域, 不得错位, 试卷上答题一律不得分。
2. 试卷中标注“计算”“论证”的题目, 在作答中需给出必要的文字、公式、演算等。
3. 选择标注了“多选”意味着选项不止一个, 标注“不定项”意味着选项可能 1 个也可能多个。

I. 学科基础(55 分)

1. 假期, 小莘在海边散步, 发现很多现象都和热学知识相关。

(1) 小莘脚踩到砂子上, 脚瞬间感觉“很烫”是因为脚和砂子存在 温度差, 从而在脚和砂子间发生了热传递。以下关于“热传递”理解正确的是 **C**

- A. 热量总是从热量多的物体传向热量少的物体 B. 热传递是能量之间的转化
- C. 物体之间不接触就不能进行热传递
- D. 通过一定的方式可使热量从高温物体传给低温物体

(2) 构成物体的所有分子的 动能 和 分子的势能 的总和, 叫做物体的内能; 在国际单位制中, 内能的单位是 焦耳。

(3) 在太阳的照射下砂子的温度升高, 砂子的内能 增大 (选填“增大”“不变”或“减小”)。由此, 小莘想: “要使物体的内能增大, 一定是物体吸收了热量。”你认同他的观点吗? 请交代理由:

不认同小莘的观点。理由: 内能的增大可能是吸收热量, 也可能是外界做功, 或两者共同作用的结果。

(4) 下列关于温度、热量和内能的说法正确的是 **C**

- A. 温度越高的物体内能一定越大 B. 温度越高的物体含有热量越多
- C. 物体吸收热量, 温度不一定升高 D. 两个物体内能相等一定不会发生热传递

(5) [多选] 以下物理量可以用来鉴别物质的是 **CD**

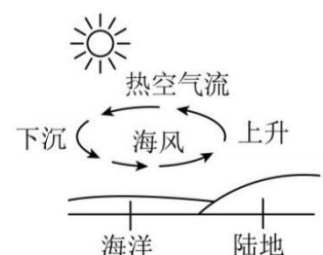
- A. 热量 B. 内能 C. 密度 D. 比热容

(6) 下列实例或现象中, 利用水的比热容比较大这一特性的是 **B**

- A. 船只能漂浮在水面上 B. 汽车发动机用水做冷却剂
- C. 化学实验中用排水法集气 D. 满装的饮料瓶不宜放入冰箱冷冻

(7) 从海风形成的示意图可知, 海风形成的根本原因是: 与海洋相比, 陆地的 **A**

- A. 比热容较小, 在相同日照条件下升温较快, 气温较高
- B. 比热容较小, 在相同日照条件下升温较慢, 气温较低
- C. 比热容较大, 在相同日照条件下升温较快, 气温较高



D.比热容较大,在相同日照条件下升温较慢,气温较低

2.小莘散步结束,坐车回家,听到发动机的轰鸣声……

(1)汽车需要加油,下列关于燃料的热值说法正确的是 **C**

A.燃料燃烧越充分,其热值越大

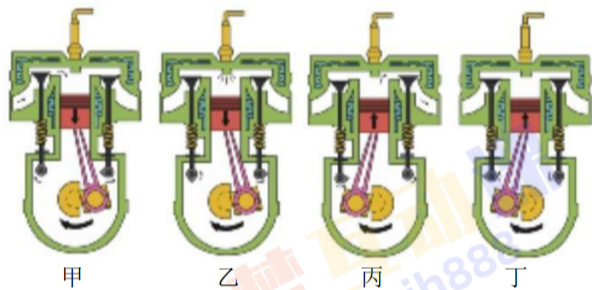
B.燃料的热值越小,完全燃烧放出的热量越少

C.天然气的热值是 $3.5 \times 10^7 \text{J/m}^3$,完全燃烧 2m^3 天然气能放出 $7.0 \times 10^7 \text{J}$ 的热量

D.一瓶酒精用去三分之一,剩余酒精的热值将减小

(2)如图所示,是四冲程汽油机工作时的其中两个冲程示意图。获得动力的冲程对应的图序号是 **乙**。

图丁的冲程,是 **机械** 能转化为 **内** 能。若该汽油机每 1 秒钟对外做功 15 次,那么该汽油机飞轮的转速为 **1800** r/min。



(3)塑料瓶是一种常见的生活物品,空塑料瓶可以做许多物理小实验。在安全情况下,小明用高压打气筒往封闭空塑料瓶内打入空气,如图所示。随着瓶内气压增加,瓶盖飞出,这一过程与内燃机 **做功** 冲程的能量转化情况相同;瓶盖飞出的同时,瓶口冒“白雾”,其物态变化是 **液化**。

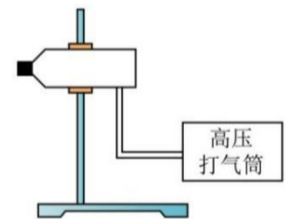
(4)提高热机效率的有效途径是 **B**

A.采用优质的燃料

B.减少热机的各种热损失,保证良好的润滑

C.使热机具有良好的散热

D.避免使用热机



(5)(计算)发动机在某段时间内正常工作。如果它用来做功的能量能使质量为 10kg 、温度为 30°C 的水温度升高到 70°C 。(水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$)

①求水吸收的热量。【3 分】

②若发动机的效率为 40%,求在这段时间内燃料完全燃烧释放的热量。【3 分】

③小城说通过不断改进技术,有可能将发动机的效率提高到 100%。你同意他的观点吗,请给出理由。

【3 分】

① $Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 10 \text{kg} \times (70^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}) = 1.68 \times 10^6 \text{J};$

② $Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} / \eta = 1.68 \times 10^6 \text{J} / 40\% = 4.2 \times 10^6 \text{J};$

③我不同意他的观点。理由：使用热机时，真正能转变为对外做的有用功的能量只是燃料燃烧时所释放能量的一部分，所以发动机的效率不能达到 100%。

3. 小明发现电话手表没电了，拿出了充电宝，想起了刚学的电学知识。

(1)[多选]下列例子中属于利用静电的是 **BC**

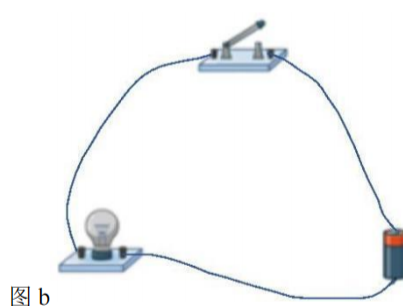
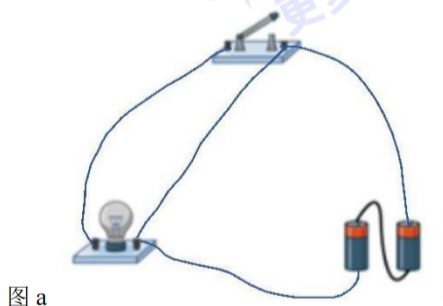
- A. 防静电腕带 B. 静电复印 C. 静电除尘 D. 油罐车下面有一条长铁链与地面接触

(2) 充电宝可以为电子设备充电，此时充电宝相当于一个 电源。如下面左图，当给充电宝充电时充电宝相当于是一个 用电器 (选填“电源”或“用电器”)。

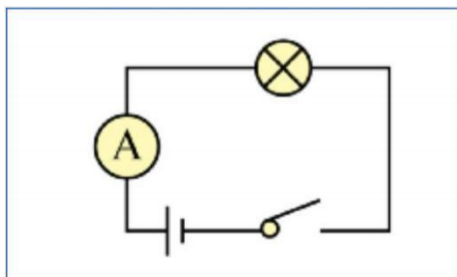


(3) 验电器的工作原理利用了电荷间的相互作用，即同种电荷相互 排斥。如上面右图所示，一根长条形的物体甲接触金属球后发现金属箔张开，则只通过该现象 不能 (选填“能”或“不能”) 直接检验物体带哪种电荷。已知长条形物体通过手拿着与另外一个物体摩擦后带电，则长条形物体属于 绝缘体 (选“导体”或“绝缘体”)。若将该长条形物体甲靠近另外一个物体乙时，发现乙靠近甲。则可以推断乙的带电情况是 带异种电荷或不带电。【2 分】

(4) 如下图，闭合开关灯泡能正常发光的是图 b，另外一个电路无法发光的原因是出现了 短路。



(5) 现有器材：电源、开关、导线、灯泡、电流表各一个。要实现灯泡正常发光，且电流表测量通过小灯泡的电流。请在答题纸上的空白处画出电路图：【3 分】

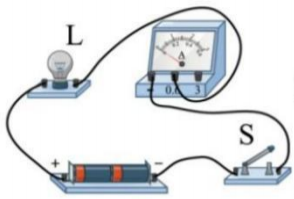


(6) 小闵在“用电流表测电流”的实验中，小明设计了如图甲所示的电路进行实验。

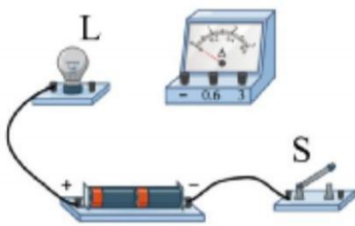
①在连接电路时，开关应处于 断开 状态。

②已知电路中的电流约在 0.40A 左右，请在图甲中用笔画先代替导线，将电路补充完整。【2 分】

若小闵正确连接好电路后闭合开关，电流表的指针如图乙所示，则电路中的电流为 0.36 A。



图甲



图乙

③电表大量程已损坏，将用电器甲替换小灯，闭合开关，电流表示数为 I_0 ，若将用电器乙替换小灯，电流表示数在原来刻度(前次操作)上偏转了 5 小格。则通过用电器乙的电流为 $I_0+0.1A$ 或 $I_0-0.1A$ (分析所有情况)。【3 分】

II.学科综合(共 45 分)

1.小明为了“探究物体吸收的热量与物质种类的关系”，利用如图所示的实验装置进行实验，并记录数据如下表所示，请你根据表中的数据回答下列问题：

加热时间/ min	0	1	2	3	4	5	6	7
水的温度/ $^{\circ}C$	20	22	24	26	28	30	32	34
食用油的温度/ $^{\circ}C$	20	24	28	32	36	40	44	48

(1)实验中，要在甲、乙两个相同的烧杯中分别加入相同 质量 的水和食用油(选填“质量”或“体积”);

(2)本实验，物质吸收的热量由 加热时间 反映。小城认为，为了使实验结论更具有普遍性，应该使用规格不同的电加热器分别给甲乙加热。你认为是否正确(无需理由)? 不正确。

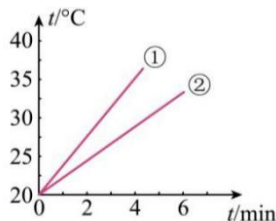
(3)分析数据后发现：若使水和食用油升高相同的温度， 水 需要的加热时间更长，初步分析得到结论：质量相同的不同物质，升高相同的温度， 水吸收的热量比食用油吸收的热量多；



甲



乙



(4)如图是小芊根据实验数据画出的图像但是没有标注图像对应的物质种类。小城说可以不看数据，根据他提前预习的比热容相关知识也可以推理出图线①对应的是“食用油”还是“水”。请帮他补充理由：

图线①对应的是“食用油”。理由：由图像可知，质量相同的水和食用油，升高相同的温度，水需要的加热时间更长，即图线②为水，图线①为食用油。

2.(计算)如图 2 所示，在两个相同的圆柱形容器内装入体积相同的甲、乙不同液体，其中液体甲的质量为 0.4 千克。两液体分别吸收 9.6×10^3 焦的热量后，液体甲升高的温度较多。

(1)若液体甲的密度为 0.8×10^3 千克/米³，求液体甲的体积。

(2)如果将两容器中分别抽出相同质量的液体，当剩余部分再次吸收相同热量时，发现液体乙升高的温度较多。请通过推理说明两液体比热容的大小关系。

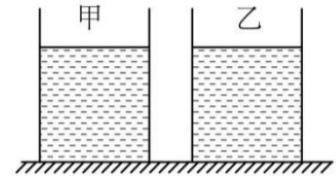


图 2

关系。

$$(1) V_{\text{甲}} = m_{\text{甲}} / \rho_{\text{甲}} = 0.4 \text{ 千克} / 0.8 \times 10^3 \text{ 千克/米}^3 = 5 \times 10^{-4} \text{ 米}^3;$$

$$(2) \text{第一次吸收 } 9.6 \times 10^3 \text{ 焦后: } Q_{\text{甲}} = Q_{\text{乙}}, \quad c_{\text{甲}} m_{\text{甲}} \Delta t_{\text{甲}} = c_{\text{乙}} m_{\text{乙}} \Delta t_{\text{乙}},$$

$$c_{\text{甲}} \rho_{\text{甲}} V_{\text{甲}} \Delta t_{\text{甲}} = c_{\text{乙}} \rho_{\text{乙}} V_{\text{乙}} \Delta t_{\text{乙}}, \quad \because V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}, \quad \Delta t_{\text{甲}} > \Delta t_{\text{乙}}, \quad \therefore c_{\text{甲}} \rho_{\text{甲}} < c_{\text{乙}} \rho_{\text{乙}};$$

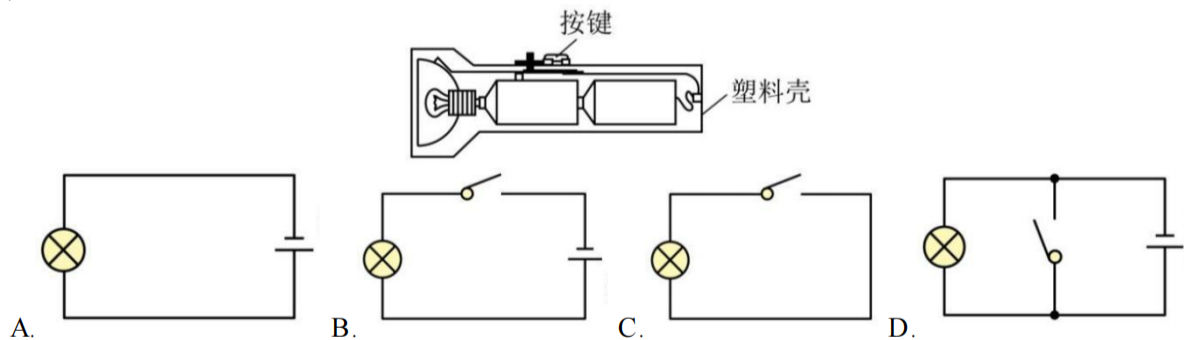
$$\text{第二次吸收相同热量后: } Q'_{\text{甲}} = Q'_{\text{乙}}, \quad c_{\text{甲}} (m_{\text{甲}} - \Delta m) \Delta t'_{\text{甲}} = c_{\text{乙}} (m_{\text{乙}} - \Delta m) \Delta t'_{\text{乙}},$$

$$c_{\text{甲}} (\rho_{\text{甲}} V_{\text{甲}} - \Delta m) \Delta t'_{\text{甲}} = c_{\text{乙}} (\rho_{\text{乙}} V_{\text{乙}} - \Delta m) \Delta t'_{\text{乙}}, \quad (c_{\text{甲}} \rho_{\text{甲}} V_{\text{甲}} - c_{\text{甲}} \Delta m) \Delta t'_{\text{甲}} = (c_{\text{乙}} \rho_{\text{乙}} V_{\text{乙}} - c_{\text{乙}} \Delta m) \Delta t'_{\text{乙}},$$

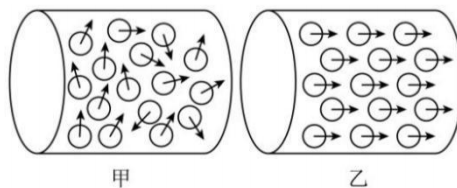
$$\because V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}, \quad \Delta t'_{\text{甲}} < \Delta t'_{\text{乙}}, \quad c_{\text{甲}} \rho_{\text{甲}} < c_{\text{乙}} \rho_{\text{乙}}, \quad \therefore c_{\text{甲}} < c_{\text{乙}}.$$

3.家里停电了，小闵拿起了手电筒。

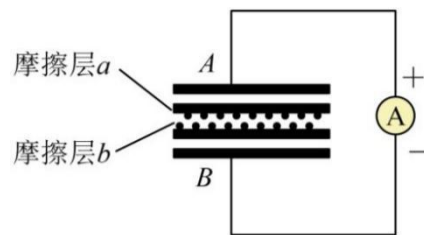
(1)手电筒的结构如图所示，按下按键时，电路接通小灯泡发光。该手电筒的电路图，图中正确的是 B



(2)当闭合开关时，手电筒中灯泡正常发光。此时，电子在手电筒导线中的运动情况与下图——乙——(选填“甲”或“乙”)相符，理由是一电荷的定向移动可以形成电流。由图知，甲图中电子做无规则运动，乙图中的电子向右定向移动，此图中电流的方向是向——左——(选填“左”或“右”)。



(3)(多选)小闵思考未来的手电筒是否可以不用充电，在人体行走时充电，小明想起了杂志上看到的世界上最小的发电机——摩擦纳米发电机，它可以在人走路、说话、心跳、肌肉收缩等运动时，使其组成的材料之间摩擦来实现能量转换。如图所示，从而在外部电路中形成电



流，使电流表正常偏转。下列分析中正确的是 AC

- A. 摩擦发电过程中机械能转化为电能
- B. 两摩擦层在相互摩擦的过程中创造了电荷
- C. 摩擦层 a 束缚电子的能力比摩擦层 b 弱
- D. 该发电机 A 端相当于电源负极

4.(计算)小明出门去图书馆自习，发现坐的是氢燃料大巴车。国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划 2021-2035 年》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。2024 年 4 月，两辆以氢为燃料的汽车，实现了北京到上海 1500km 长距离运输测试，这是中国氢能车辆首次大范围、长距离的实际运输测试。某氢燃料电池大巴车如图所示。[$c_{\text{水}}=4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ， $q_{\text{氢}}=1.4 \times 10^8 \text{ J}/\text{kg}$]

(1)已知氢能车在某个时间段内做匀速直线运动，消耗了 2 千克的氢燃料。

①[不定项]大巴车内 2 千克氢燃料燃烧释放的热量可能为 CD

- A. $2.8 \times 10^8 \text{ J}$
- B. $4.4 \times 10^8 \text{ J}$
- C. $1.0 \times 10^8 \text{ J}$
- D. $9 \times 10^7 \text{ J}$



你选择的理由是(通过计算说明):

$Q_{\text{放}}=m_{\text{氢}}q_{\text{氢}}=2 \text{ 千克} \times 1.4 \times 10^8 \text{ 焦/千克}=2.8 \times 10^8 \text{ 焦}$ ，2 千克氢燃料完全燃烧时释放的热量为 $2.8 \times 10^8 \text{ 焦}$ ，题中没有说是完全燃烧，故释放的热量可能为小于 $2.8 \times 10^8 \text{ 焦}$ ，即 CD 符合。

(2)0.6kg 氢燃料可供该型号氢燃料电池大巴车以 140kW 的恒定功率匀速行驶 300s，则该氢燃料电池大巴车的效率为多少？

(2) $Q'_{\text{放}}=m'_{\text{氢}}q_{\text{氢}}=0.6 \text{ 千克} \times 1.4 \times 10^8 \text{ 焦/千克}=8.4 \times 10^7 \text{ 焦}$ ，

$W_{\text{有}}=Pt=140 \times 10^3 \text{ 瓦} \times 300 \text{ 秒}=4.2 \times 10^7 \text{ 焦}$ ，

则 $\eta=W_{\text{有}}/Q'_{\text{放}} \times 100\%=4.2 \times 10^7 \text{ 焦}/8.4 \times 10^7 \text{ 焦} \times 100\%=50\%$ 。